# 3.3 最大、最小值问题

**安冬**

北京大学北京国际数学研究中心（BICMR）

*andong@bicmr.pku.edu.cn*

26-27 学年第 1 学期

# 最值

最值问题：求函数在某个区间上的最大值或/和最小值

极值和最值的关系：

- 极值不一定是最值：极值只是函数的局部性质
- 最值不一定是极值：区间端点
- 区间内部的最值一定是极值
- 区间内部若只有一个极值点，则它必为最值点

最值问题的求解：考虑极值点（从稳定点和不可导点中找）和区间端点

# 最值

**例 1：求函数 $f(x)=(x-1)\sqrt[3]{x^2}$ 在 $[-1,1]$ 上的最大值和最小值**

# 最值

例 2（最小二乘法）：做实验时，分 $n$ 次测量某个量，得到的测量数据为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$. 试决定一数值 $x$，使它与 $n$ 的数据的差的平方和最小

# 作业

**习题** 3.3：2，16